

Physique générale

Mécanique Chap. 6 : Travail et énergie

B. Maes, M. Voué

Université de Mons

Contenu du cours

1 Travail et puissance

- Travail
- Puissance

2 Energie

- Energie cinétique
- Energie potentielle

3 Conservation de l'énergie

- A une dimension
- A 3 dimensions

Travail d'une force

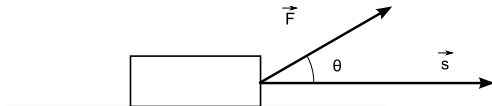
- Application directe des lois de Newton $\Rightarrow$ fastidieuse pour des problèmes complexes.
- Besoin d'introduire une approche différente, basée sur les notions de **travail (mécanique)** et d'**énergie**.

Travail effectué par une force constante :

Le travail W effectué par une force constante $\vec{F}$, dont le point d'application subit un déplacement linéaire $\vec{s}$, est défini par :

$$W \equiv \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta$$

Seule la composante de $\vec{F}$ selon le déplacement ($F \cos \theta$) contribue au travail !



Travail

Unité SI : le **joule** (J)

$$1J = 1N\ m$$

Remarques :

- Grandeur scalaire.
- Dépend uniquement de la force, du déplacement et de l'angle.
- Ne dépend pas de l'orientation des axes (car scalaire).
- Dépend du référentiel ($\vec{s}$ pendant Δt dépend du référentiel).
- Positif si $0 < \theta < \pi/2$, négatif si $\pi/2 < \theta < \pi$.
- Nul si $\vec{F}$ et $\vec{s}$ sont $\perp$: force normale, force centripète (tension de la corde)...

Travail en translation

Si **plusieurs forces** (constantes) $\vec{F}_i (i = 1, n)$ engendrent des déplacements $\vec{s}_i$: **Travail total = somme algébrique des contributions**

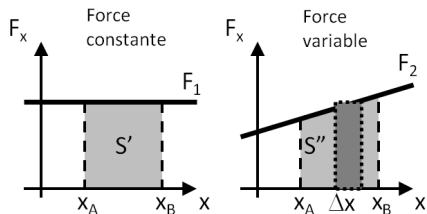
$$\begin{aligned} W_{tot} &= \vec{F}_1 \cdot \vec{s}_1 + \vec{F}_2 \cdot \vec{s}_2 + \dots + \vec{F}_n \cdot \vec{s}_n \\ &= W_1 + W_2 + \dots + W_n \end{aligned}$$

Pour un corps en **translation** ($\vec{s}_i = \vec{s}, \forall i$) :

$$W_{tot} = \sum (\vec{F}_i \cdot \vec{s}) = \left(\sum \vec{F}_i \right) \cdot \vec{s} = \vec{F}_{tot} \cdot \vec{s}$$

Le travail total est égal au produit scalaire de la force résultante $\vec{F}_{tot}$ avec le déplacement $\vec{s}$.

Force variable dans une dimension



La force et le déplacement suivent la même droite. Pour une force **constante** $\vec{F}_1 = F_1 \vec{i}$, et $\vec{s} = \Delta x \vec{i}$:

$$W = \vec{F}_1 \cdot \vec{s} = F_1 \vec{i} \cdot \Delta x \vec{i} = F_1 \Delta x = F_1 (x_B - x_A)$$

C'est l'aire S' sous la courbe de F_1 .

Pour une force **variable** (comme F_2) en fonction de la position :

$$W = \sum_n W_n = \sum_n F_{x_n} \Delta x_n$$

Pour petits intervalles $\Delta x \rightarrow 0$,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\sum_n F_{x_n} \Delta x_n \right) = \int_{x_A}^{x_B} F_x dx$$

et

$$W_{x_A \rightarrow x_B} = \int_{x_A}^{x_B} F_x dx$$

C'est l'aire sous la courbe de $F_x(x)$ (p.ex. S'' pour $F_2(x)$).

Travail en 3 dimensions

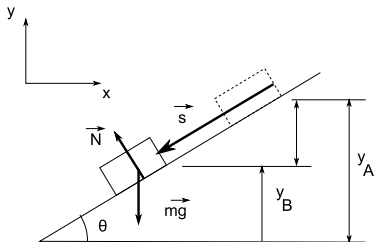
On généralise l'intégrale précédente par une **intégrale curviligne** suivant le contour C allant de A à B :

$$W_C = \int_C \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

Remarque : Pour la même force et trajectoire :

$$W_{\vec{r}_A \rightarrow \vec{r}_B} = -W_{\vec{r}_B \rightarrow \vec{r}_A}$$

Travail de la force de gravité (près de la Terre)



Le travail effectué par la force de gravité dépend seulement des coordonnées verticales initiale et finale, et non du trajet suivi.

Si $y_A = y_B$, le travail est nul.

Question : Quel est le travail pour $\vec{N}$?

Via l'équation pour une force constante et un déplacement linéaire :

$$\vec{F} = m\vec{g} = -mg\vec{j}$$

$$\vec{s} = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}$$

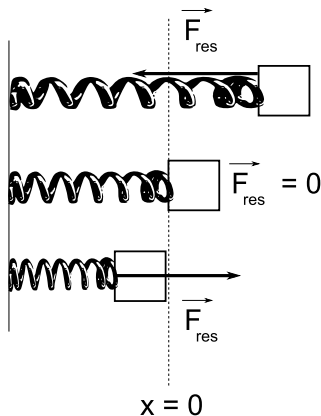
$$\begin{aligned} W_g &= m\vec{g} \cdot \vec{s} \\ &= -mg\vec{j} \cdot (\Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}) \\ &= -mg\Delta y = -mg(y_B - y_A) \end{aligned}$$

Remarque : On trouve le même avec l'intégration :

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = -mg \, dy$$

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B} &= \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_{y_A}^{y_B} mg \, dy \\ &= -mg(y_B - y_A) \end{aligned}$$

Travail effectué par un ressort



Loi de Hooke :

$$F_{\text{ressort}}(x) = -kx$$

où k est la constante de rappel du ressort (avec unité N/m).

$x = 0$: position 'naturelle' de l'extrémité libre

$x < 0$: compression (axe x vers la droite)

$x > 0$: élongation

$$\begin{aligned}
 W_{\text{ressort}} &= \int_{x_i}^{x_f} F_{\text{ressort}}(x) dx = - \int_{x_i}^{x_f} kx dx \\
 &= -\frac{1}{2}k (x_f^2 - x_i^2)
 \end{aligned}$$

Donc le travail dépend uniquement des positions initiale et finale.

Puissance

Puissance d'une machine = quantité de travail par unité de temps

Puissance moyenne :

$$P_{\text{moy}} \equiv \frac{W}{\Delta t}$$

Puissance instantanée :

$$P \equiv \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Unité SI : le **watt** (W)

$$1 \text{ W} = 1 \text{ Js}^{-1}$$

Remarque : 1 CV = 746 W (=1 hp ou horse-power)

Energie cinétique

On définit l'**énergie cinétique** de la particule par :

$$K = \frac{1}{2} m v^2 \quad (1 \text{ dimension})$$

$$K = \frac{1}{2} m |\vec{v}|^2 \quad (3 \text{ dimensions})$$

C'est l'énergie attribuable à son **mouvement**.

Théorème de l'énergie cinétique

Soit $\vec{F}$ la force totale exercée sur une particule de masse m et $\mathcal{C}$ la trajectoire réelle de la particule.

Le travail de $\vec{F}$ le long de $\mathcal{C}$ est égal au gain d'énergie cinétique de la particule :

$$W_{\mathcal{C}} = K_{final} - K_{initial} = \Delta K$$

$$\begin{aligned} dW &= \vec{F} \cdot d\vec{r} = m\vec{a} \cdot d\vec{r} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} \\ &= m d\vec{v} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = m d\vec{v} \cdot \vec{v} \\ &= \frac{1}{2} m d(\vec{v}^2) \end{aligned}$$

$$W_{\mathcal{C}} = \frac{1}{2} m \int_{\mathcal{C}} d(\vec{v}^2) = \frac{1}{2} m (v_{final}^2 - v_{initial}^2)$$

Conséquence : L'énergie cinétique d'un objet est la mesure de la quantité de travail nécessaire pour faire passer sa vitesse de 0 à une vitesse donnée.

Conservation de l'énergie : historique

Historique :

Galilée Pendule 'bloquée' ; vitesse pendant la chute libre fonction de la composante verticale de la chute et non du trajet réel.

Huygens Chute de hauteur h : $v^2 \propto h$.

Huygens Collision entre 2 sphères dures : mv^2 ne varie pas.

Leibniz "La 'force' ('*vis viva*') que possède un corps en mouvement est proportionnelle au carré de sa vitesse ou à la hauteur à laquelle il peut s'élever malgré la force de gravité".

Quid de la disparition de cette 'force' et de sa réapparition ? (pendule au sommet de sa trajectoire, compression ou dilatation d'un ressort, déformation lors de la collision. . .)

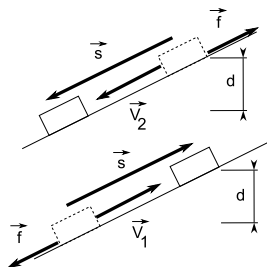
Energie associée à ces phénomènes $\Rightarrow$ Actuellement : **Energie potentielle.**

Energie potentielle

En. potentielle Energie attribuable aux positions relatives de deux ou de plusieurs particules en interaction. Seulement possible de définir l'énergie potentielle pour des forces *conservatives*.

$\vec{F}$ conservative Le travail effectué par la force dépend uniquement des positions initiales et finales (Ex. : gravité, ressort).

$\vec{F}$ non-conservative Travail est fonction de la longueur (totale) du parcours (Ex. : forces de frottement).



Descente

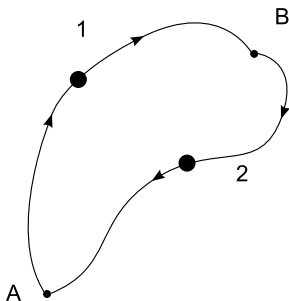
$$\text{Descente : } W_g = + mgd \quad W_f = - fs$$

$$\text{Montée : } W_g = - mgd \quad W_f = - fs$$

$W_g = -mg(y_f - y_i)$: travail sur le corps par la force de gravité (axe y vers le haut).
 W_f : travail sur le corps par la force de frottement.

Montée

Forces conservatives et travail



Sous l'action d'une **force conservative** :

$$W_{A \rightarrow B}^1 = W_{A \rightarrow B}^2$$

Le travail effectué par une force conservative est indépendant de la trajectoire spécifique.

Donc, sur une **trajectoire fermée** :

$$W_{A \rightarrow B}^1 + W_{B \rightarrow A}^2 = 0$$

Le travail effectué par une force conservative sur une *trajectoire quelconque fermée* est nul.

Force conservative

A une dimension :

$F(x)$ est conservative car ne dépend que de la coordonnée x de la particule (pas de dépendance *explicite* de la vitesse ou du temps, donc pas $F(x, t)$).

On définit l'**énergie potentielle** ou le **potentiel de la force** F par la primitive :

$$U(x) = - \int F(x') dx' \quad \text{donc} \quad F(x) = - \frac{dU}{dx}$$

On dit que la force $F(x)$ dérive du potentiel $U(x)$. L'énergie potentielle est définie à une constante additive près (même force avec U et $U + \text{cte}$).

Comme le travail W de la force F est défini par :

$$W = \int_{x_A}^{x_B} F(x) dx$$

on obtient :

$$W = \int_{x_A}^{x_B} F(x) dx = [-U(x)]_{x_A}^{x_B} = -(U(x_B) - U(x_A)) = -\Delta U$$

La variation d'énergie potentielle lorsqu'une particule se déplace du point A au point B est égale à l'opposé du travail effectué par la force conservative correspondante.

Conservation de l'énergie

Si nous définissons l'**énergie (mécanique) totale** E par :

$$E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + U(x)$$

nous pouvons montrer que E est constante au cours du temps. C'est le **principe de la conservation de l'énergie** (avec une force conservative).

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= \frac{1}{2}m \frac{d(v^2)}{dt} + \frac{dU}{dt} \\ &= \frac{1}{2}m \left(2v \frac{dv}{dt} \right) + \frac{dU}{dx} \frac{dx}{dt} \\ &= \frac{1}{2}m (2va) - Fv \\ &= v (ma - F) = 0\end{aligned}$$

Donc, *quand toutes les forces sont conservatives* on trouve la conservation de l'énergie mécanique :

$$E_{final} = E_{initial} \text{ donc } K_i + U_i = K_f + U_f \text{ ou } \Delta E = 0.$$

└ Conservation de l'énergie

└ A une dimension

Exemple : énergie potentielle gravitationnelle (près de la Terre)

Particule de masse m se déplaçant suivant l'axe vertical Oz (vers le haut) en présence de la force gravitationnelle, donc $F_z = -mg$ (la force est constante).

$$U(z) \equiv - \int F_z dz = - \int (-mg) dz = mg z + cte$$

L'énergie conservée est donc (on choisit $cte = 0$) :

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgz \text{ avec } v = \frac{dz}{dt}$$

Supposons que la masse est lancée verticalement de $z = 0$ avec une vitesse v_0 . Quelle hauteur h^* atteindra-t-elle ?

$$z = 0 \text{ donne } E = \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$z = h^* \text{ donne } E = mg h^*$$

De la conservation de l'énergie, on déduit immédiatement :

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mg h^* \implies h^* = \frac{v_0^2}{2g}$$

Note : contrôlez avec les équations de cinématique.

Exemple : énergie potentielle élastique

Soit un ressort de constante de rappel k aligné suivant l'axe Ox . La force exercée sur une particule de masse m attachée au ressort satisfait la loi de Hooke $F(x) = -kx$:

$$U(x) \equiv - \int F(x') dx' = - \int (-kx') dx' = \frac{1}{2} kx^2$$

L'énergie totale de la particule est :

$$E = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} kx^2$$

Quelle est la vitesse maximale de la particule si on compresse le ressort d'une longueur d ?

$$x = -d \text{ donne } E = \frac{1}{2} kd^2$$

$$x = 0 \text{ donne } E = \frac{1}{2} mv_{\max}^2$$

De la conservation de l'énergie, on déduit facilement :

$$\frac{1}{2} kd^2 = \frac{1}{2} mv_{\max}^2 \implies v_{\max} = \sqrt{\frac{k}{m}} d = \omega_{\text{résonance}} d$$

Généralisation à 3 dimensions

Une force $\vec{F}(\vec{r})$ sera qualifiée de conservative si $\vec{F}$ est la gradient d'une fonction U :

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla U(\vec{r})$$

En termes de composantes cartésiennes :

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

L'énergie totale de la particule est toujours définie par :

$$E = K + U(\vec{r}) \text{ avec } K = \frac{1}{2}m|\vec{v}|^2$$

Conservation de l'énergie à 3 dimensions

$$\frac{dU}{dt} = \frac{\partial U}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial U}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial U}{\partial z} \frac{dz}{dt} = \nabla U(\vec{r}) \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m |\vec{v}|^2 + U(\vec{r}) \right) \\ &= m \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} + \nabla U(\vec{r}) \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} \\ &= \vec{v} \cdot (m \vec{a} - \vec{F}) = 0\end{aligned}$$

Remarque :

Toute force $F(x)$ en une dimension possède une énergie potentielle. En plus d'une dimension, $\vec{F}(\vec{r})$ ne dérive pas nécessairement d'une énergie potentielle. Condition supplémentaire : $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$:

$$\frac{\partial F_y}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial y}, \quad \frac{\partial F_x}{\partial z} = \frac{\partial F_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}$$

Energie mécanique et forces non conservatives

Exemple :

Considérons le décollage vertical d'une fusée.

Poids force conservative

Résistance de l'air force non conservative

Poussée des réacteurs force non conservative

Théorème de l'énergie cinétique :

$$\sum W = W_c + W_{nc} = \Delta K$$

Comme $W_c = -\Delta U$,

$$W_{nc} - \Delta K - \Delta U = 0$$

Donc la conservation d'énergie devient plus difficile à appliquer.